Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

Кафедра прикладной информатики и экономики данных

Отчёт к лабораторной работе №4

по дисциплине

Инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС

на тему: *Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian / Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix*

Обучающегося очной формы обучения

Факультета экономики и управления

Направления (специальности) 09.02.07 информационные системы и программирование

4 курса ИСП-34 группы

Шевченко Евгений Тарасович ISPO-0123147

Новосибирск 2026

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: получить практические навыки проектирования, конфигурирования и низкоуровневого администрирования изолированных и совмещенных сред виртуализации аппаратных средств ЭВМ на базе гипервизора второго типа, освоить методику ручного развертывания серверных дистрибутивов операционных систем семейства Linux (Ubuntu Server), а также исследовать и практически реализовать топологию сетевого взаимодействия узлов в режиме коммутации «Сетевой мост» (Bridged Adapter) для последующего развертывания платформ мониторинга инфраструктуры.

Краткое описание объекта автоматизации: В рамках сквозного проектирования ИТ-инфраструктуры для ИБ-мониторинга создается выделенный серверный узел. Целевая задача узла - функционирование в качестве центрального сервера мониторинга **Zabbix**. Сервер должен обеспечивать круглосуточную агрегацию телеметрии, сбор логов безопасности (попытки несанкционированного доступа, SSH Brute-force, аномалии трафика) и предоставление веб-интерфейса управления для ИБ-аналитика. Ввиду критичности к ресурсам хост-машины и требований к минимизации вектора атак, система развертывается в виде «чистого» сервера без графической оболочки.

2. Раздел 1. Создание виртуальной машины в VirtualBox и ручная установка ОС Linux

Объект исследования: Программное обеспечение виртуализации Oracle VM VirtualBox (с базовой конфигурацией профиля Ubuntu 25.04), дистрибутив Ubuntu Server 26.04 LTS.

Ход выполнения и фиксация операций:

1. **Конфигурирование аппаратного обеспечения ВМ:** В интерфейсе гипервизора инициировано создание новой ВМ с уникальным сетевым именем zabbix-server. Задан тип ОС: **Linux**, версия: **Ubuntu (64-bit)**. В рамках оптимизации дискового пространства хост-машины директория хранения файлов виртуальной машины принудительно перенесена на выделенный накопитель в локальный путь \Oracle VirtualBox\VirtualBox_VMs. В процессе первичного распределения вычислительных ресурсов выделен объем оперативной памяти (RAM) в размере **4096 МБ** и задействовано **2 ядра** виртуального центрального процессора (CPU) для обеспечения параллельной обработки задач СУБД. Создан новый виртуальный жесткий диск формата VDI с динамическим расширением максимальным объемом **25 ГБ**.

2. **Аппаратный hurdle (Локализация ошибки прав доступа файловой системы):** На этапе инициализации директории на диске зафиксирован отказ среды исполнения с системной ошибкой: *«Не удалось создать папку машины»*. Проблема была оперативно локализована: файловая система NTFS на внешнем накопителе имела жесткие ограничения в дескрипторах безопасности (ACL). Проблема устранена путем ручной модификации разрешений безопасности папки в Windows и вызовом исполняемого файла VirtualBox с повышенными привилегиями (от имени Администратора). Для прохождения всех шагов инсталляции вручную и контроля параметров ИБ была строго активирована опция «Пропустить автоматическую установку» (Skip Unattended Installation).

3. **Развертывание гостевой ОС:** В виртуальный оптический привод ВМ смонтирован дистрибутив ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso. Дальнейший

процесс инсталляции выполнен через пошаговый текстовый интерфейс инсталлятора Subiquity:

- **Keyboard Configuration:** Произведена смена дефолтной локали и раскладки на English (US) во избежание блокировки консоли при вводе спецсимволов.
  - **Storage Configuration:** Выполнена стандартная разметка диска без использования LVM (структурирован один физический раздел на весь объем 25 ГБ).
- **Profile Configuration:** Инициализирована учетная запись администратора системы: имя пользователя, имя сервера (zabbix-server), задан пароль, вводимый в консоли вслепую.
  - **Ubuntu Pro:** Отклонено предложение расширенной подписки (выбран флаг *Skip for now*).
- **SSH Setup:** Принудительно активирован пункт Install OpenSSH server для обеспечения удаленного защищенного доступа к серверу по криптографическим протоколам. Списки snap-пакетов оставлены пустыми для оптимизации быстродействия. После успешного копирования файлов осуществлена перезагрузка ВМ с автоматическим демонтированием ISO-образа.

Иллюстративный материал этапа:

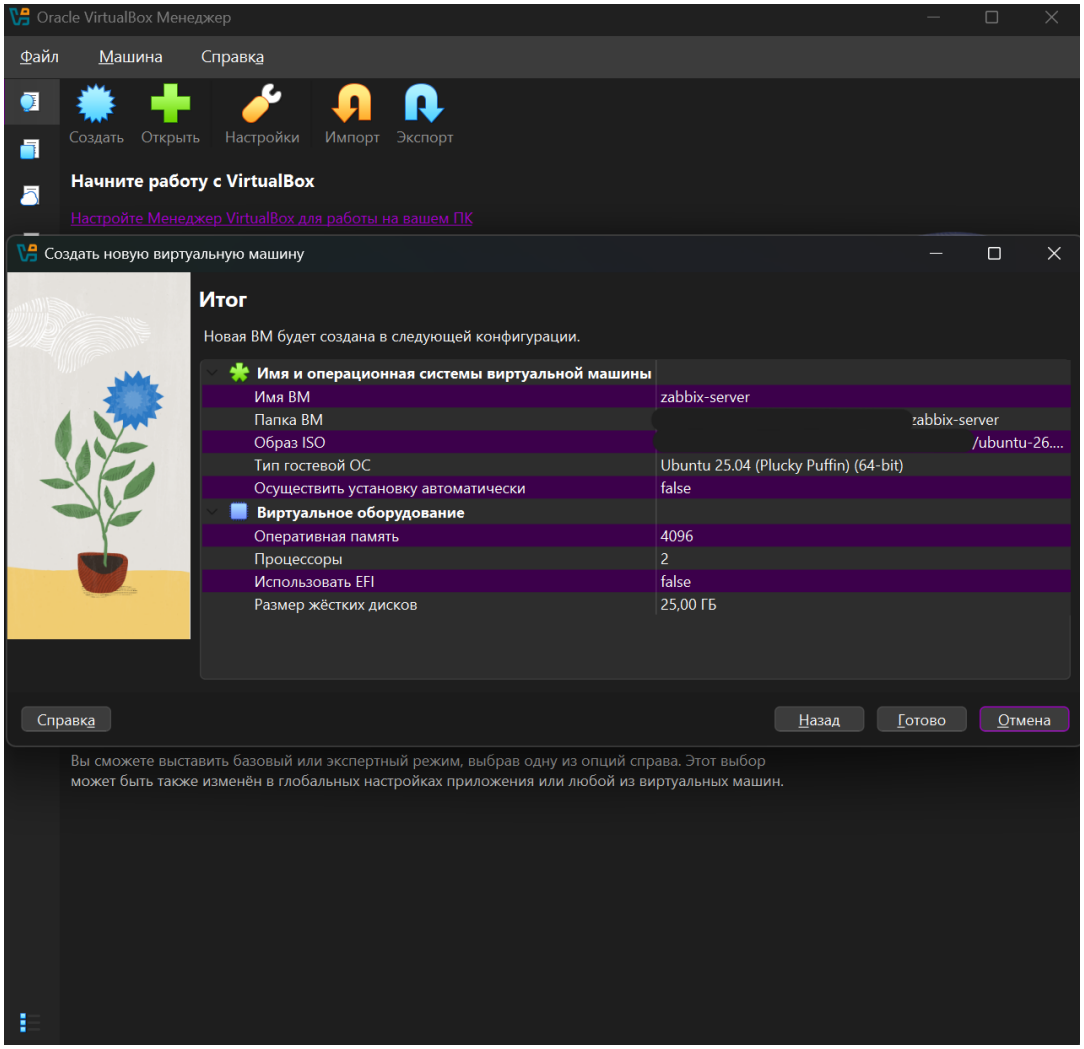


Рисунок 1. Окно менеджера VirtualBox с итоговой конфигурацией созданной ВМ

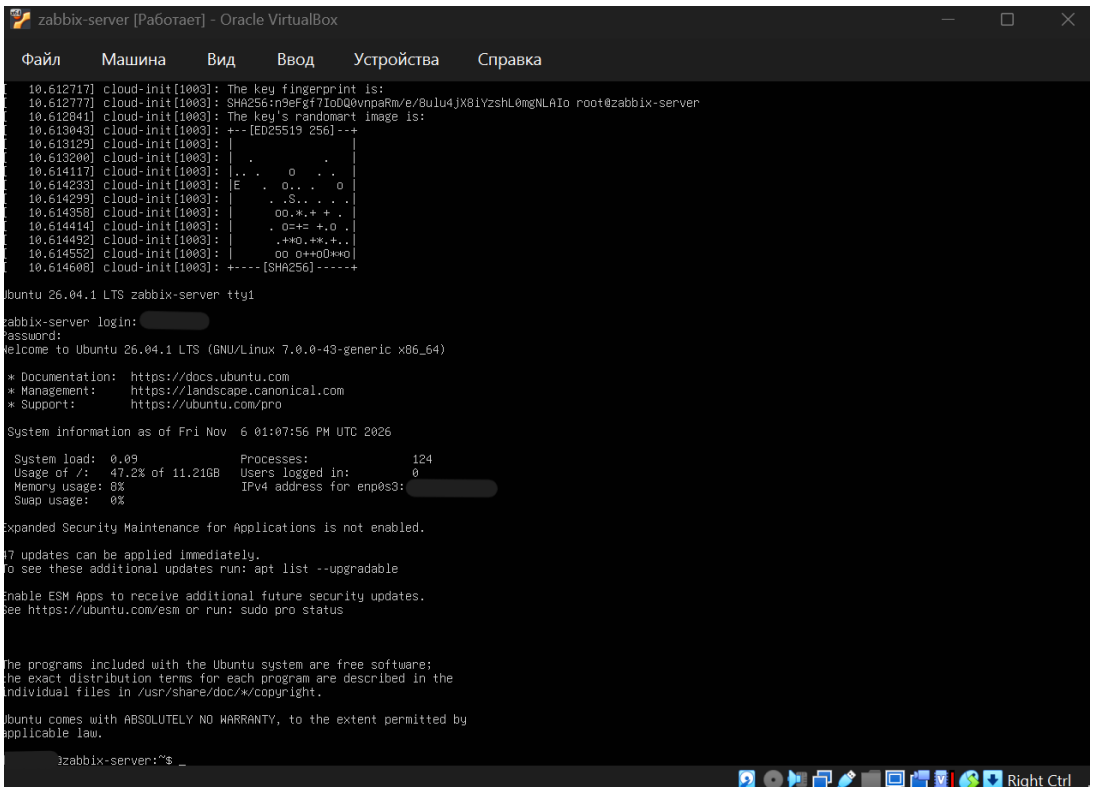


Рисунок 2. Финальный экран успешного входа в консоль Ubuntu Server

3. Раздел 2. Настройка сетевого интерфейса в режиме Bridge

Методология организации сетевой связности:

Для обеспечения прямой двусторонней видимости узлов, необходимой серверу мониторинга Zabbix для удаленного опроса защищаемых хостов и сбора телеметрии, стандартный изолированный режим трансляции адресов NAT переведен в режим **«Сетевой мост» (Bridged Adapter)**.

В свойствах сетевого адаптера виртуальной машины на канальном уровне модели OSI в качестве физического моста явно указан активный беспроводной адаптер хост-компьютера: **Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz**. Данная конфигурация позволила гостевой операционной системе Linux напрямую коммутировать кадры с домашним роутером, благодаря чему она выступила в качестве полноценного независимого физического узла локальной сети и автоматически запросила уникальные сетевые реквизиты по протоколу DHCP.

Иллюстративный материал этапа:

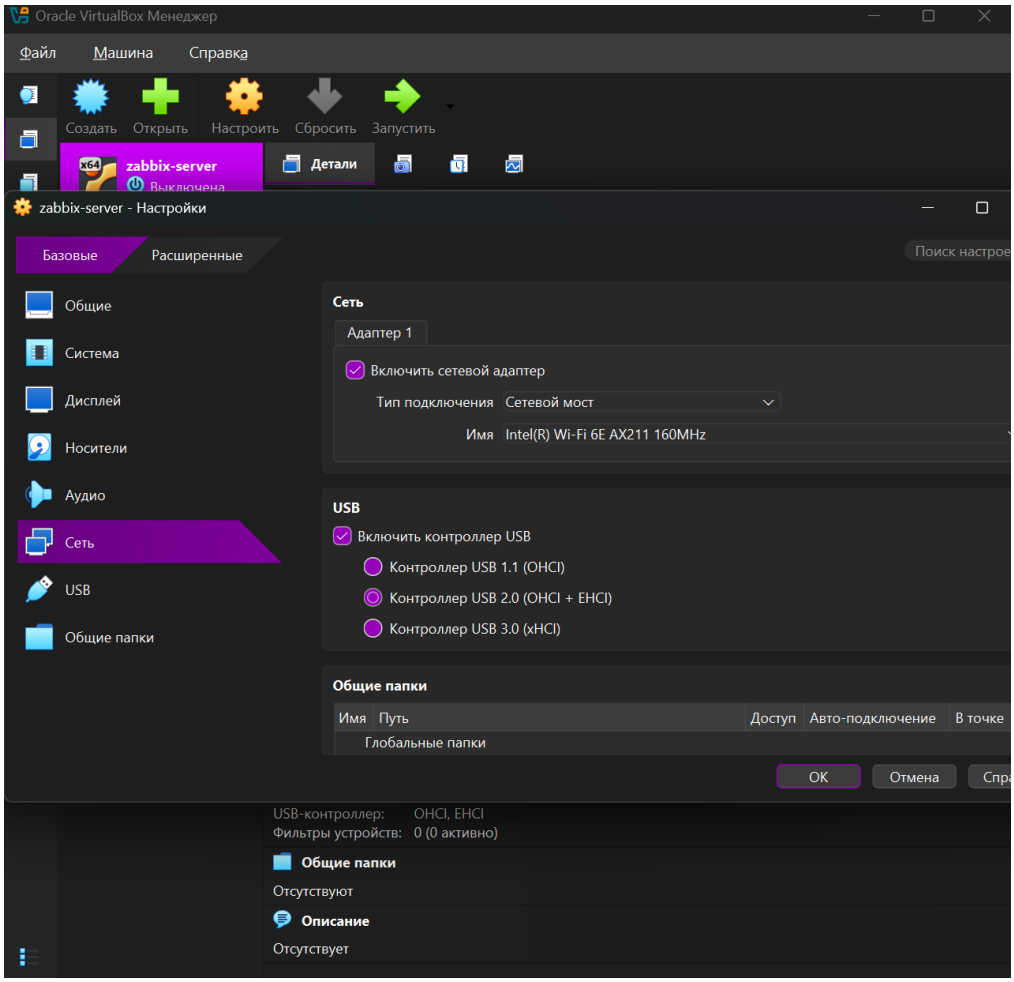


Рисунок 3. Окно сетевых настроек VirtualBox

4. Раздел 4. Проверка IP-адресов и двусторонний обмен пакетами (ping)

Результаты фиксации телеметрии и верификации связности:

1. **Парсинг адресации узлов:** При первичной загрузке ядра Linux интерфейс enp0s3 успешно получил по DHCP IPv4-адрес. Параллельно в терминале командной строки Windows (cmd) хост-машины была выполнена системная утилита ipconfig. Зафиксирован IPv4-адрес активного беспроводного адаптера Windows. Обе операционные системы успешно идентифицированы в рамках единого широковещательного домена локальной сети.

2. **Локализация межсетевой проблемы (Firewall hurdle):** При инициации первичного эхо-тестирования из консоли Ubuntu Server командой ping -c 4 «ip хоста» зафиксировано 100% падение пакетов (команда ушла в бесконечное ожидание). ИБ-анализ причин показал, что штатный Брандмауэр Защитника Windows по умолчанию блокирует все входящие ICMP-запросы для предотвращения несанкционированного сканирования хоста злоумышленниками. Проблема оперативно устранена на этапе отладки стенда путем временного отключения брандмауэра для профиля общедоступных/гостевых сетей.

3. **Результаты обмена ICMP-пакетами:** Повторный вызов утилиты ping -c «ip хоста» из гостевой ОС Linux продемонстрировал стабильный дуплексный канал связи: успешно доставлено 4 из 4 пакетов, 0% packet loss (потери полностью отсутствуют), среднее время кругового обращения пакета (rtt min/avg/max) составило минимальные 0.273 мс. Обратная верификация связности с Windows-хоста командой ping «ip сервера» аналогично подтвердила стабильные ответы от виртуального сервера без потери пакетов.

Иллюстративный материал этапа:

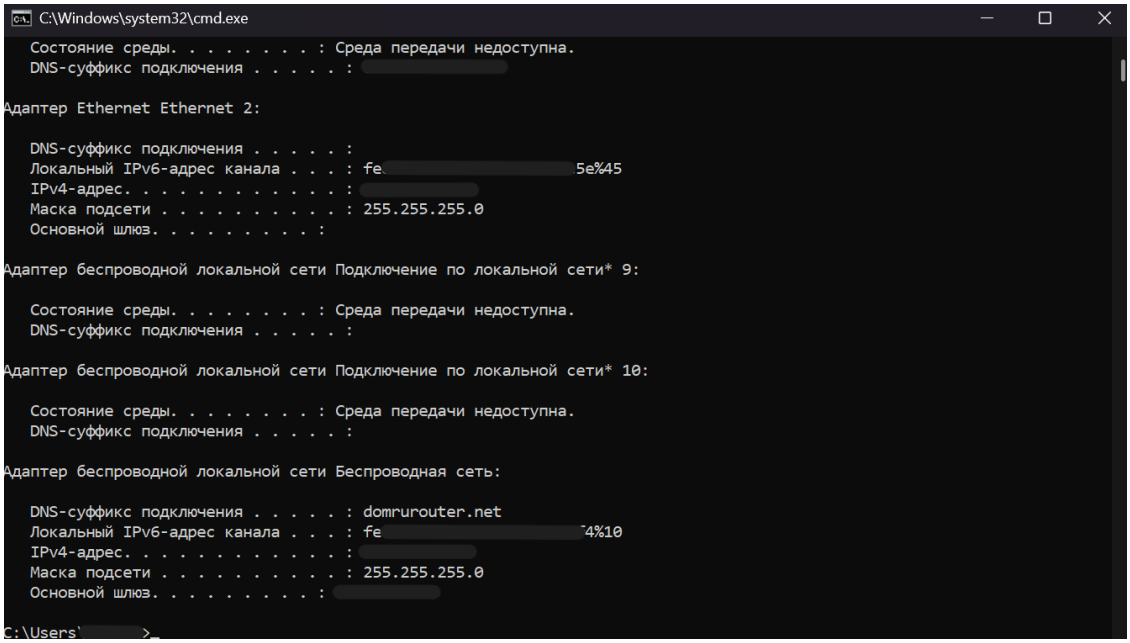


Рисунок 4. Скриншот консоли Windows с выводом команды ipconfig

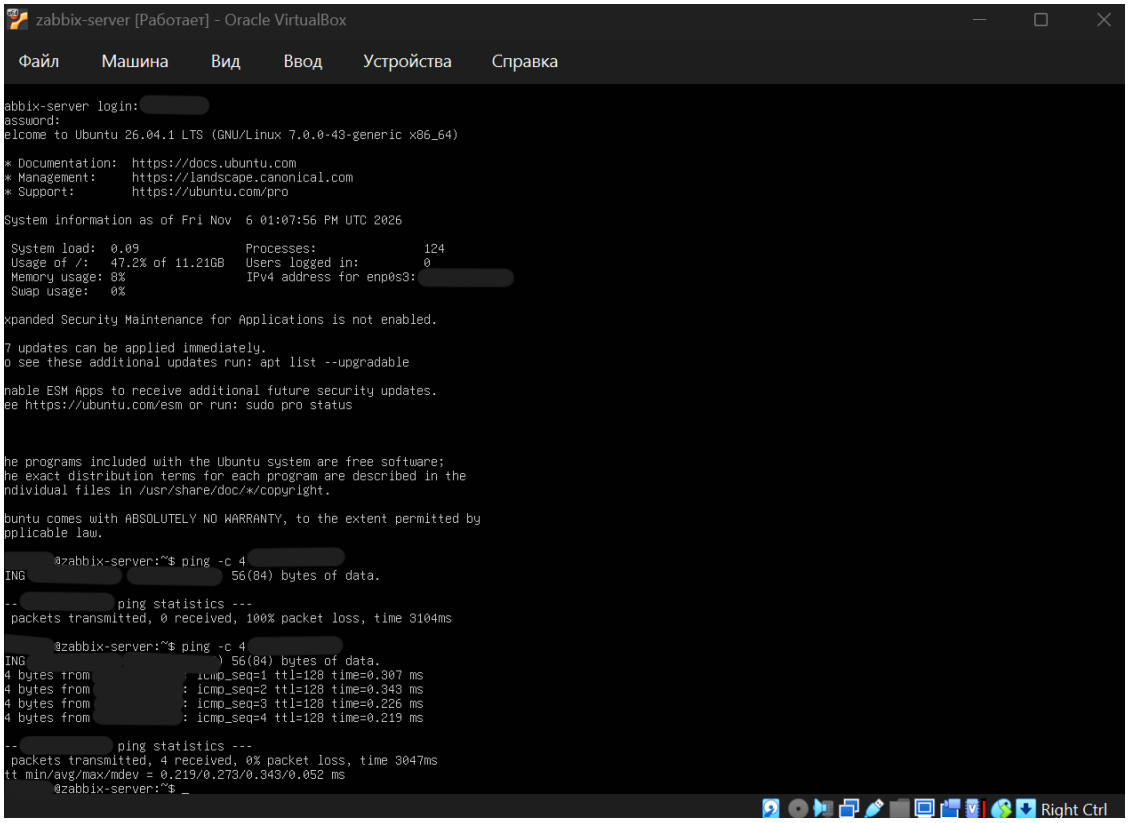


Рисунок 5. Скриншот Linux-консоли с успешным выводом утилиты ping

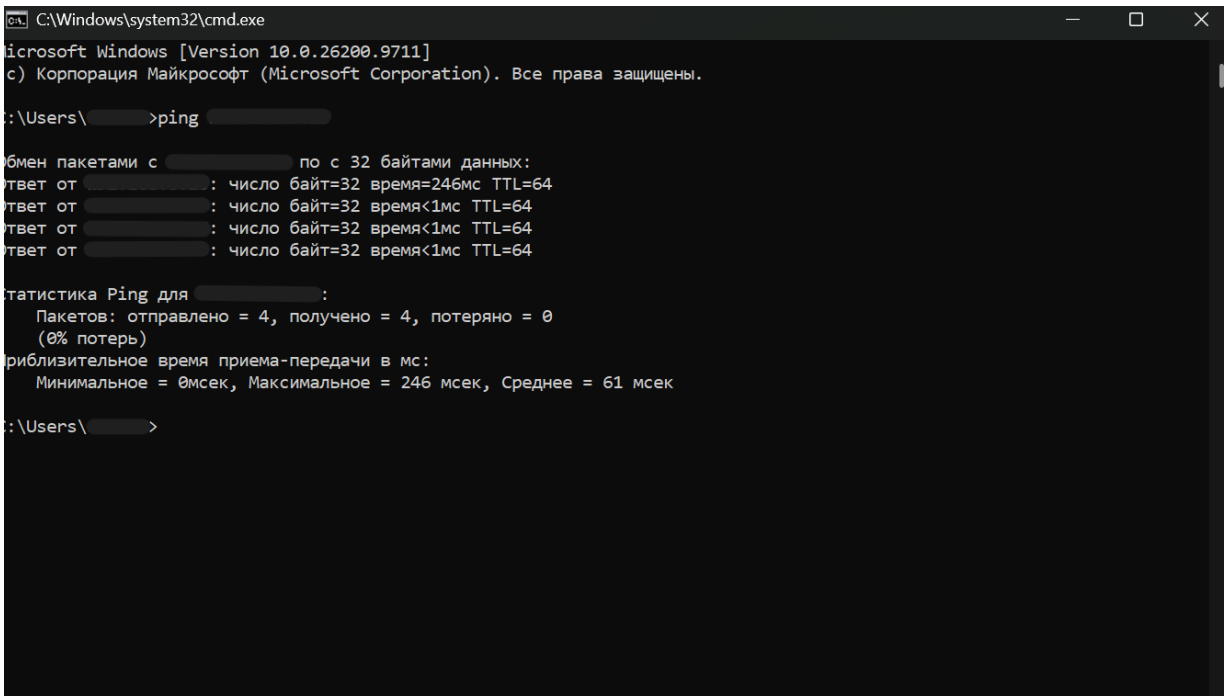


Рисунок 6. Скриншот Win-консоли с успешным выводом утилиты ping

5. Раздел 5. Ознакомление с официальной документацией Zabbix

Аналитический разбор регламента инсталляции:

В рамках выполнения Этапа 4 осуществлен переход на официальный портал разработчика Zabbix по целевой конфигурационной ссылке. Для последующего проектирования подсистемы мониторинга ИТ-инфраструктуры была специфицирована среда: версия **Zabbix 7.4 LTS**, дистрибутив **Ubuntu 26.04**, реляционная СУБД **MySQL**, веб-сервер **Apache**.

Официальное руководство жестко регламентирует трехфазный алгоритм низкоуровневой установки компонентов системы:

1. **Repository Setup (Интеграция репозитория):** Загрузка официального .deb-пакета архитектуры amd64, содержащего GPG-ключи разработчика, и его установка в систему, после чего выполняется принудительное обновление локальных индексов пакетного менеджера командой apt update. Это гарантирует получение доверенных компонентов ПО.
2. **Component Installation (Развертывание бинарных файлов):** Выполнение атомарной команды установки ядра сервера мониторинга (zabbix-server-mysql), графического фронтенда веб-интерфейса (zabbix-frontend-php), правил виртуального хоста для веб-сервера (zabbix-apache-conf) и демона сбора локальных метрик (zabbix-agent2).
3. **Database Provisioning (Инициализация СУБД):** Создание пустой схемы данных в MySQL, делегирование полных прав учетной записи zabbix, импорт исходного сжатого SQL-дампа структуры таблиц (server.sql.gz) и явное указание пароля от БД в конфигурационном файле /etc/zabbix/zabbix_server.conf для обеспечения связи бэкенда с базой данных.

Иллюстративный материал этапа:

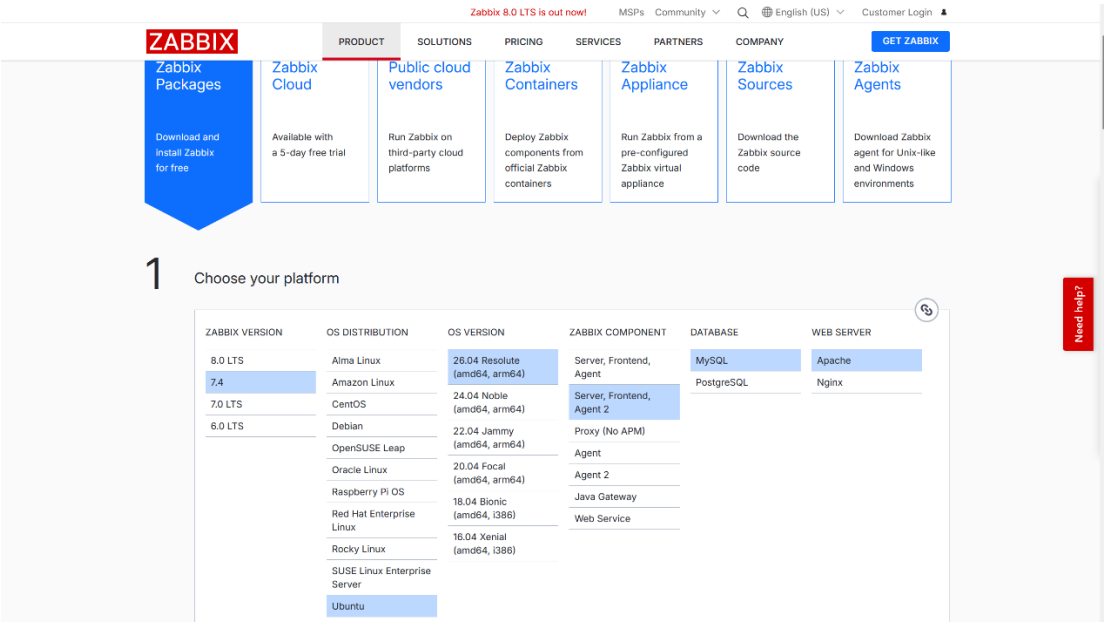


Рисунок 7. Экран веб-браузера на хост-машине с открытой официальной страницей загрузки Zabbix

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №4 были успешно решены комплексные задачи низкоуровневого системного администрирования и проектирования сетевой инфраструктуры. Были практически освоены этапы ручного конфигурирования параметров ВМ в среде гипервизора Oracle VM VirtualBox и развертывания серверной дистрибуции Ubuntu Server 26.04 LTS без графической подсистемы, что полностью соответствует концепции снижения накладных расходов памяти и уменьшения потенциального вектора атак на критические серверные узлы.

Практическая реализация сетевой топологии «Сетевой мост» (Bridged Adapter) обеспечила прямую двустороннюю адресацию и прозрачную видимость гостевой и хостовой ОС на сетевом и канальном уровнях модели OSI. Проведенный ICMP-анализ утилитой ping наглядно продемонстрировал важность учета политик межсетевых экранов (Firewall hurdle) при пусконаладке сетевых узлов. Изучение официальной технической документации Zabbix позволило формализовать пошаговый алгоритм развертывания ИТ-мониторинга, заложив необходимый технологический базис для реализации систем аудита и контроля безопасности информационной инфраструктуры на следующих стадиях жизненного цикла ИС.